Trabajo Practico Nº8

“Arduino”

1. ¿Qué es Arduino y para qué se utiliza en el ámbito de los sistemas digitales?

---

2. Nombra y describe brevemente las funciones de tres componentes electrónicos que se pueden conectar a un Arduino.

---

3. Explica qué hace la siguiente instrucción en Arduino: `digitalWrite(13, HIGH);`

---

4. ¿Cuál es la diferencia entre una entrada digital y una entrada analógica en una placa Arduino? Da un ejemplo de cada una.

5. ¿Por qué es importante el uso del protoboard (placa de pruebas) en los proyectos con Arduino?

Respuestas

Respuestas - Sistemas Digitales con Arduino

1. ¿Qué es Arduino y para qué se utiliza?

Arduino es una placa electrónica que tiene un microcontrolador, que sería como el cerebro del sistema. Sirve para programar y controlar distintos componentes electrónicos, como luces, motores y sensores. Se utiliza mucho para aprender electrónica y programación porque es fácil de usar y permite hacer proyectos de forma práctica. En la escuela técnica nos ayuda a entender cómo funcionan los sistemas digitales armando circuitos reales y viendo los resultados en el momento. También se usa en robótica, automatización y domótica.

2. Tres componentes que se pueden conectar a Arduino

LED (diodo emisor de luz):

Es un componente que se enciende cuando recibe corriente eléctrica. Se usa para indicar si algo está funcionando o no, y suele ser uno de los primeros componentes que se utilizan al aprender Arduino.

Sensor de temperatura (LM35):

Este sensor mide la temperatura del ambiente y envía esa información al Arduino. Es útil para proyectos donde se necesita controlar o monitorear la temperatura.

Servomotor:

Es un motor que puede moverse a posiciones específicas con bastante precisión. Se utiliza mucho en proyectos de robótica y en mecanismos que necesitan movimientos controlados.

3. ¿Qué hace `digitalWrite(13, HIGH);`?

Esta instrucción activa el pin digital número 13 del Arduino. La función `digitalWrite()` sirve para cambiar el estado de un pin digital. Cuando se utiliza `HIGH`, el pin entrega voltaje y se activa. Por ejemplo, si hay un LED conectado a ese pin, se encenderá. Si se utilizara `LOW`, el pin se desactivaría y el LED se apagaría.

4. Diferencia entre entrada digital y entrada analógica

Una entrada digital solo puede tener dos estados: encendido o apagado, representados por `HIGH` y `LOW`. Un ejemplo sería un pulsador, que solo puede estar presionado o no.

En cambio, una entrada analógica puede tomar muchos valores diferentes dentro de un rango. Por ejemplo, un potenciómetro permite variar gradualmente el valor que recibe Arduino. La principal diferencia es que las entradas digitales trabajan con dos estados, mientras que las analógicas permiten medir cambios continuos.

5. ¿Por qué es importante el protoboard?

El protoboard es muy importante porque permite armar circuitos sin necesidad de soldar componentes. Esto facilita mucho las pruebas y correcciones, especialmente cuando se está aprendiendo. Si algo está mal conectado, simplemente se cambia de lugar el cable o el componente. Además, ayuda a entender mejor cómo funcionan las conexiones dentro de un circuito porque todo queda visible y ordenado. Por eso es una herramienta fundamental para realizar prácticas y proyectos de electrónica.